1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$f(a,b,c) = \Sigma m(1,4,5,6)$

=>

c \ ab	00	01	11	10
0			1*	1
1	1*			1

$\boxed{\therefore f = ac' + bc}$

2. $f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,14)$ 함수에 대해

i) 필수 주 내포항을 나타내어라.

ii) 최소 곱의 합 식으로 나타내어라.

cd \ ab	00	01	11	10
00	1*			1*
01		1	1*	
11		1*		
10	1*		1*	1

i) EPI : $b'd'$, $bc'd$, $a'bd$, acd'

ii) $f = b'd' + a'bd + bc'd + acd'$

3. 다음 함수 집합에 대해 공통항을 활용하여 게이트 수를 최소화하는 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$F(A,B,C,D) = \sum m(5,7,8,10,13,15)$

$G(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,9,11)$

F

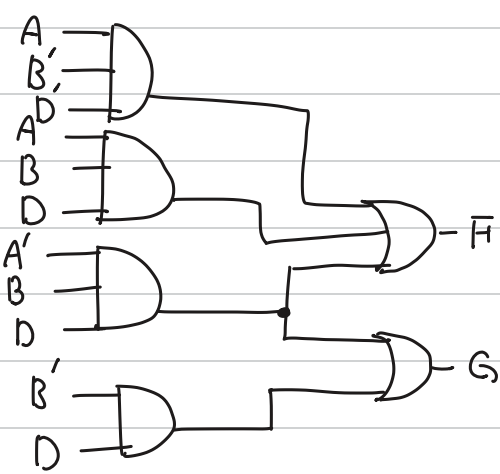
CD \ AB	00	01	11	10
00				1
01		1	1	
11		1	1	
10				1

G

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1		1
11	1	1		1
10				

$F = AB'D' + ABD + A'BD$

$G = B'D + A'BD = D(B'+A') = B'D + A'D$



And Gate : 4개

OR Gate : 2개

총 : 6개 사용